

# Chapitre 17

La loi normale

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Probabilités

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Standardiser et lire la table

Le score  $X$  à un test d'aptitude suit une loi  $\mathcal{N}(100; 15)$ .

- (a) Calculer la cote  $z$  correspondant à un score de 130.
- (b) En utilisant  $\Pi(2) = 0,9772$ , calculer  $P(X > 130)$ .
- (c) Reformuler en une phrase ce que signifie ce résultat pour un candidat ayant obtenu 130.

### Exercice 2 — La lecture inverse : trouver un score à partir d'un quantile

On reprend  $X \sim \mathcal{N}(100; 15)$  de l'exercice 1.

- (a) En utilisant  $\Pi(1,645) = 0,95$ , déterminer le score  $x$  tel que  $P(X \leq x) = 0,95$ .
- (b) Un candidat souhaite savoir à partir de quel score il se situe dans les 5 % meilleurs. Ce score est-il celui trouvé en (a) ? Justifier.
- (c) Pourquoi une seule table (celle de  $\mathcal{N}(0; 1)$ ) suffit-elle à répondre à cette question, quels que soient  $m$  et  $\sigma$  ?

### Exercice 3 — Une probabilité d'intervalle

On reprend encore  $X \sim \mathcal{N}(100; 15)$ . On donne  $\Pi(1) = 0,8413$  et  $\Pi(1,5) = 0,9332$ .

- (a) Calculer les cotes  $z$  associées à  $x = 85$  et  $x = 122,5$ .
- (b) En déduire  $P(85 \leq X \leq 122,5)$ .
- (c) Rappeler la formule générale utilisée en (b), reliant  $P(a \leq Z \leq b)$  à  $\Pi(a)$  et  $\Pi(b)$ .

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 17)

### Exercice 4 — Approximer la binomiale du chapitre 12 par une normale

Le chapitre 12 étudiait  $n = 100$  crédits indépendants,  $p = 0,05$ , avec  $E(X) = 5$ ,  $\sigma(X) \approx 2,179$ , et avait trouvé  $P(X \geq 10) \approx 0,0282$  par le calcul binomial exact.

- (a) Vérifier que les conditions  $np \geq 5$  et  $n(1 - p) \geq 5$  sont satisfaites, autorisant l'approximation normale  $X \approx \mathcal{N}(5; 2,179)$ .
- (b) En appliquant la **correction de continuité** (remplacer 10 par 9,5), calculer la cote  $z = \frac{9,5 - 5}{2,179}$ .
- (c) Avec  $\Pi(2,06) \approx 0,9803$ , calculer l'approximation normale de  $P(X \geq 10)$  et la comparer à la valeur exacte 0,0282 du chapitre 12. L'écart est-il faible ? Que se serait-il passé si l'on avait oublié la correction de continuité (en utilisant  $z = (10 - 5)/2,179$ ) ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Comparer deux candidats sur des échelles différentes

Deux candidats postulent à un poste. Le candidat A obtient 78 à un test dont les résultats suivent  $\mathcal{N}(70; 8)$  dans la population de référence. Le candidat B obtient 82 à un **autre** test suivant  $\mathcal{N}(75; 10)$ .

- (a) Calculer la cote  $z$  de chaque candidat.
- (b) Lequel des deux candidats se situe, relativement à sa population de référence, le plus loin au-dessus de la moyenne ?
- (c) Pourquoi serait-il incorrect de comparer directement les scores bruts 78 et 82 pour départager les deux candidats ?

### Exercice 6 — Le risque d'un portefeuille, somme de deux rendements normaux

Un portefeuille place 60 % dans un actif  $X \sim \mathcal{N}(0,08; 0,12)$  et 40 % dans un actif  $Y \sim \mathcal{N}(0,05; 0,09)$  (rendements annuels), les deux actifs étant **indépendants**. Le rendement du portefeuille est  $R = 0,6X + 0,4Y$ .

- (a) Calculer  $E(R)$ .
- (b) Calculer  $V(R)$  puis  $\sigma(R)$ , sachant que  $R$  est une combinaison linéaire de variables indépendantes.
- (c) En utilisant  $\Pi(2,326) = 0,99$ , calculer la Value at Risk à 99 % du portefeuille, c'est-à-dire le rendement  $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R)$  en dessous duquel le rendement ne descend qu'une année sur cent. Commenter le signe de ce nombre.